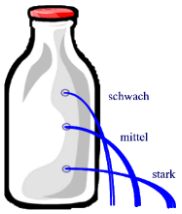
Berechnungsbeispiele

„hydrostatischer Druck“



Aufgabe 1:

Welcher Wasserdruck in bar wirkt in einer Wassertiefe von 12 m? (ρ_{Wasser} = 1 kg/dm^3)

Lösung: p = 1,177 bar

Aufgabe 2:

In einem Wasserglas mit einem kreisförmigen Durchmesser von 22 cm steht das Wasser 15 cm hoch. Welchen Druck (N/m^2) übt die Flüssigkeit auf den Boden aus? (ρ_{Wasser} = 1 kg/dm^3) Lösung: p = 1.471,5 N/m^2

Aufgabe 3:

Auf die Grundfläche eines Gefäßes soll ein Druck von 1 bar erzeugt werden. Bis in welche Höhe [m] muss das Gefäß mit Quecksilber gefüllt werden? (ρ_{HG}= 13,55 kg/dm^3)

Lösung: h = 0,75 m

Aufgabe 4:

Welche Dichte [kg/dm^3] hat eine Flüssigkeit, die auf ihre Grundfläche einen Druck von 1,5 bar bei einer Flüssigkeitshöhe von 11,3 dm erzeugt. Lösung: ρ = 13,531 kg/dm^3

Aufgabe 5:

Wie groß ist der Druckunterschied in bar zwischen einer 10 m hohen Abgassäule mit einer Dichte von 1,05 kg/m^3 und einer gleich hohen Luftsäule? Die Dichte der Luft beträgt 1,293 kg/m^3. Lösung: Δp = 0,000238 bar

Aufgabe 6:

Welchen Druck [Pa] erzeugt eine 20 m hohe Abgassäule auf die Grundfläche, wenn die mittlere Dichte der Abgase 1,1 kg/m^3 beträgt? Lösung: p = 215,8 Pa

© Dipl.-Ing. OStR Marc Schwarz